

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

---

**М.Ю. Лишак**

## **ВХОДНАЯ ЦЕПЬ РАДИОПРИЁМНОГО УСТРОЙСТВА**

### *Лабораторная работа № 4*

Методические указания

по курсам «Основы приёма и обработки сигналов», «Основы приёма и обработки сигналов в медицинских приборах и системах» и «Устройства приёма и обработки сигналов»

для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 11.03.01 «Радиотехника», 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» и специалистов 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»

Москва  
Издательство МЭИ  
2023

УДК 621.396.62

ББК 32.849

Л\_\_\_\_\_

*Утверждено учебным управлением НИУ «МЭИ» в качестве производственно-практического издания*

Подготовлено на кафедре формирования и обработки радиосигналов

**Лишак, М.Ю.**

Л\_\_\_\_\_ Входная цепь радиоприёмного устройства. Лабораторная работа № 4: методические указания / М.Ю. Лишак. – М.: Издательство МЭИ, 2023. – 15 с.

Приводится описание лабораторной работы, посвященной компьютерному схемотехническому моделированию с помощью программного пакета Micro-Cap входной цепи супергетеродинного радиоприёмного устройства.

Пособие предназначено для студентов ИРЭ, обучающихся по направлениям «Радиотехника», «Биотехнические системы и технологии», «Радиоэлектронные системы и комплексы» и выполняющих лабораторные задания по дисциплинам «Основы приёма и обработки сигналов», «Основы приёма и обработки сигналов в медицинских приборах и системах» и «Устройства приёма и обработки сигналов».

**УДК 621.396.62**

**ББК 32.849**

© Национальный исследовательский университет «МЭИ», 2023

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| ВВЕДЕНИЕ                                         | 4        |
| .....                                            | 5        |
| 4. РАБОТА № 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДНОЙ ЦЕПИ ..... | 5        |
| 4.1. Методические указания.....                  | 10<br>13 |
| 4.2. Домашняя подготовка.....                    | 14<br>15 |
| 4.3. Лабораторное задание.....                   | 15       |
| 4.4. Контрольные вопросы и задания.....          |          |
| ЛИТЕРАТУРА                                       |          |
| .....                                            |          |

## ВВЕДЕНИЕ

Включённая в данное методическое пособие лабораторная работа № 4 входит в состав второй части комплекса компьютерных лабораторных работ, выполняемых студентами при изучении раздела «Преселекторы радиоприёмных устройств» дисциплин «Основы приёма и обработки сигналов» (по программе бакалавриата по направлению «Радиотехника»), «Основы приёма и обработки сигналов в медицинских приборах и системах» (по программе бакалавриата по направлению «Биотехнические системы и технологии») и «Устройства приёма и обработки сигналов» (по программе специалитета по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы», 8-й семестр). Выполнение работы рассчитано на два часа лабораторных занятий.

Моделирование входной цепи выполняется с помощью свободно распространяемого программного пакета Micro-Cap версии 10.2 и старше компании Spectrum Software ([www.spectrum-soft.com](http://www.spectrum-soft.com)). Для работы с пакетом компьютер должен удовлетворять следующим требованиям: не менее 180 МБ свободного пространства на жёстком диске, оперативная память не менее 256 МБ, операционная система Windows 2000 и старше. Методические указания по моделированию сформулированы для версии Micro-Cap 10.2, как наиболее удобной для использования в учебном процессе [1, 2].

Описание лабораторной работы имеет методические указания, в которых приведены необходимые теоретические сведения, а также изложена методика определения исследуемых характеристик с помощью пакета Micro-Cap. В данном пособии для большей наглядности электрические принципиальные схемы, а также обозначения компонентов на них выполнены не в соответствии с ЕСКД, а приведены в том виде, в каком они изображаются в редакторе схем пакета Micro-Cap.

Требования к содержанию отчёта по лабораторной работе, а также правила выполнения моделирования приведены в методических указаниях к работам № 1-3 [3].

## РАБОТА № 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДНОЙ ЦЕПИ

**Цель лабораторной работы:** 1) расчёт и определение на модели характеристик колебательного контура входной цепи при неполном подключении нагрузки; 2) расчёт и определение на модели характеристик входной цепи в режиме согласования с антенной и при рассогласовании.

### 4.1. Методические указания

#### 4.1.1. Пересчёт проводимости нагрузки в контур входной цепи

В лабораторной работе исследуется входная цепь (ВЦ) на основе параллельного колебательного контура. Внешние проводимости антенны и нагрузки в общем случае подключаются к контуру ВЦ не полностью. В этом случае параметры ВЦ рассчитываются по формулам, которые основаны на приближённой замене внешних проводимостей их эквивалентами, включёнными непосредственно в колебательный контур. Для оценки погрешности, возникающей при такой замене, нужно сравнить рассчитанные значения параметров ВЦ с полученными при моделировании.

В работе сначала рассматривается вспомогательная задача – пересчёт внешней проводимости нагрузки в контур ВЦ. В качестве исходных данных для расчёта колебательного контура ВЦ в табл. 4.1 задаются:

- резонансная частота  $f_0$ ;
- индуктивность катушки  $L_k$ ;
- собственное резонансное сопротивление контура  $R_k$ ;
- сопротивление нагрузки  $R_n$ ;
- коэффициент включения нагрузки  $m$ .

Параметры колебательного контура рассчитываются по следующим формулам:

- ёмкость конденсатора

$$C_k = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L_k}; \quad (4.1)$$

- собственная резонансная проводимость контура

$$g_k = 1/R_k; \quad (4.2)$$

- проводимость нагрузки

$$g_n = 1/R_n; \quad (4.3)$$

- эквивалентная резонансная проводимость

$$g'_k = g_k + m^2 g_n; \quad (4.4)$$

- эквивалентное резонансное сопротивление контура

$$R'_k = 1/g'_k. \quad (4.5)$$

При использовании трансформаторной связи нагрузки с контуром (рис. 4.1) нужно рассчитать индуктивность катушки связи  $L_{св}$ . Степень связи этой катушки с колебательным контуром характеризуется безразмерным коэффициентом связи

$$k_{св} = \frac{M}{\sqrt{L_k L_{св}}} < 1, \quad (4.6)$$

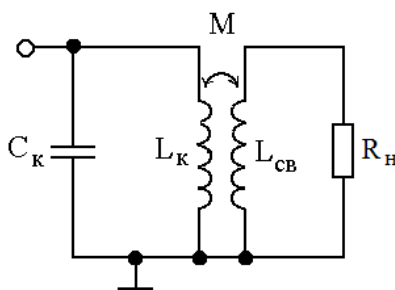
где  $M$  – взаимная индуктивность. Коэффициент включения при трансформаторной связи равен

$$m = \frac{M}{L_k}. \quad (4.7)$$

Из (4.6), (4.7) следует, что при заданных значениях коэффициента включения  $m$  и коэффициента связи  $k_{св}$  индуктивность катушки связи определяется как

$$L_{св} = \left( \frac{m}{k_{св}} \right)^2 L_k. \quad (4.8)$$

Величина коэффициента связи должна задаваться с учётом возможности его практической реализации. В лабораторной работе расчёт и моделирование проводятся для двух значений коэффициента связи: 0,4 и 0,8.



**Рис. 4.1. Входная цепь с трансформаторной связью с нагрузкой**

Точность приближённых расчётных формул оценивается по результатам сравнения рассчитанных параметров ВЦ с измеренными на модели.

Для сравнения амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) колебательного контура при неполном подключении нагрузки с АЧХ контура с эквивалентной резонансной проводимостью  $g'_k$  нужно смоделировать оба эти контура, подключив их с помощью идеальных источников тока, управляемых напряжением, (ИТУН) к одному и тому же источнику сигнала. Значение коэффициентов передачи ИТУН задаётся равным 1.

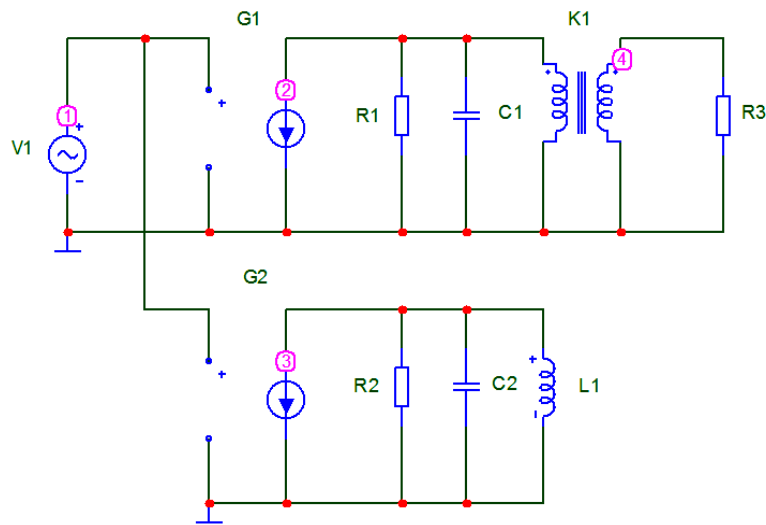
Для оценки точности расчёта элементов связи контура с нагрузкой нужно также получить зависимость коэффициента включения нагрузки от

частоты и по ней определить значение коэффициента включения на резонансной частоте.

Схема модели показана на рис. 4.2. Модель трансформатора выбирается следующим образом:

**Component → Analog Primitives → Passive Components → Transformer.**

В поле Value через запятую указываются: индуктивность первичной обмотки трансформатора (контурной катушки), индуктивность вторичной обмотки трансформатора (катушки связи), коэффициент связи.



**Рис. 4.2. Модель контура ВЦ с нагрузкой и эквивалентного контура**

АЧХ контура ВЦ, АЧХ контура с эквивалентной проводимостью и зависимость коэффициента включения нагрузки от частоты рассчитываются в режиме анализа частотных зависимостей **AC Analysis**. Для того чтобы построить графики этих зависимостей при линейном законе изменения частоты, нужно в окне **AC Analysis Limits**, во-первых, выбрать рядом со строкой **Frequency Range** (*частотный диапазон*) способ изменения частоты **Linear** (*линейный*) и, во-вторых, на графиках установить линейный масштаб по оси X (сетка  должна быть равномерной). Диапазон изменения частоты следует задать так, чтобы резонансная частота находилась приблизительно посередине. Границы диапазона задаются в строке **Frequency Range**: сначала максимальное значение частоты, а затем – минимальное. Количество точек графиков (**Number of Points**) должно быть не меньше 1000. Для удобства сравнения АЧХ ВЦ и АЧХ контура с эквивалентной проводимостью обе характеристики должны быть построены на одном графике.

АЧХ контура ВЦ определяется как зависимость от частоты отношения амплитуды напряжения на колебательном контуре к амплитуде ЭДС источника сигнала (для схемы на рис. 4.2 это  $V(2)/V(1)$ ). Аналогично определяется АЧХ контура с эквивалентной проводимостью. Коэффициент включения определяется как зависимость от частоты отношения амплитуды напряжения на нагрузке к амплитуде напряжения на колебательном контуре (для схемы на рис. 4.2 это  $V(4)/V(2)$ ).

#### 4.1.2. Согласование входной цепи с антенной

Для моделирования режима согласования ВЦ с антенной к колебательному контуру подключаются эквивалент антенны и сопротивление нагрузки, которые считаются чисто активными. Антенна с эквивалентным сопротивлением  $R_A$  подключается с помощью внутриемкостной связи; нагрузка с сопротивлением  $R_H$  подключается с помощью трансформаторной связи. Схема модели ВЦ показана на рис. 4.3. Резистор  $R1$  имитирует эквивалентное сопротивление антенны, резистор  $R2$  – резонансное сопротивление колебательного контура,  $R3$  – сопротивление нагрузки. Полная ёмкость колебательного контура образуется последовательным соединением конденсаторов  $C1$  и  $C2$ , с помощью которых реализуется внутриемкостная связь с антенной. Катушкой индуктивности колебательного контура является первичная (левая на схеме) обмотка трансформатора  $K1$ . Вторичная (правая на схеме) обмотка трансформатора выполняет функцию катушки связи.

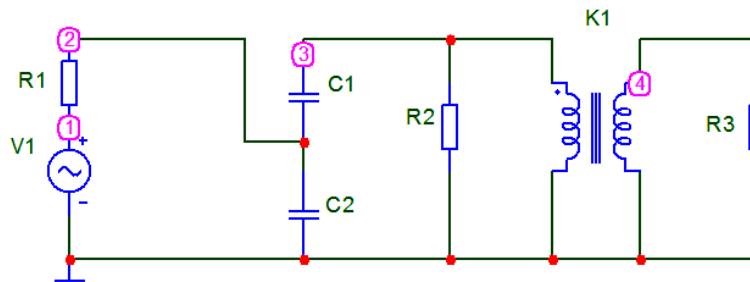


Рис. 4.3. Модель ВЦ с внутриемкостной связью с антенной и трансформаторной связью с нагрузкой

Входная цепь рассчитывается в режиме максимальной передачи при заданной полосе пропускания. В качестве исходных данных для расчёта используются заданные в табл. 4.1:

- индуктивность катушки колебательного контура  $L_K$ ;
- собственное резонансное сопротивление контура  $R_K$ ;
- эквивалентное сопротивление антенны  $R_A$ ;

- эквивалентная полоса пропускания  $\Pi_{\text{кэ}}$ ,

а также ранее рассчитанные по формулам (4.1) – (4.3):

- полная ёмкость колебательного контура  $C_{\text{к}}$ ;
- собственная резонансная проводимость контура  $g_{\text{к}}$ ;
- проводимость нагрузки  $g_{\text{н}}$ .

Параметры ВЦ рассчитываются по следующим формулам:

- собственная полоса пропускания колебательного контура

$$\Pi_{\text{к}} = \frac{1}{2\pi R_{\text{к}} C_{\text{к}}}; \quad (4.9)$$

- коэффициент расширения полосы пропускания

$$\gamma = \frac{\Pi_{\text{кэ}}}{\Pi_{\text{к}}}; \quad (4.10)$$

- проводимость антенны

$$g_{\text{А}} = 1/R_{\text{А}}; \quad (4.11)$$

- коэффициент включения антенны в контур

$$m_{1\text{с}} = \sqrt{\frac{\gamma g_{\text{к}}}{2g_{\text{А}}}}; \quad (4.12)$$

- коэффициент включения нагрузки в контур

$$m_{2\text{с}} = \sqrt{\frac{(\gamma - 2)g_{\text{к}}}{2g_{\text{н}}}}; \quad (4.13)$$

- резонансный коэффициент передачи ВЦ в режиме согласования

$$K_{0\text{с}} = \frac{m_{2\text{с}}}{2m_{1\text{с}}}. \quad (4.14)$$

При внутриемкостной связи антенны с колебательным контуром нужно рассчитать значения ёмкости конденсаторов  $C_1$  и  $C_2$  емкостного делителя напряжения. Ёмкость этих конденсаторов определяется так,

чтобы обеспечить требуемый коэффициент включения  $m_{1\text{с}} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$  и не-

обходимую полную ёмкость  $C_{\text{к}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ , определяющую резонансную

частоту колебательного контура. Из этих двух условий следует, что значения ёмкости этих конденсаторов должны рассчитываться по следующим формулам:

$$C_1 = \frac{C_{\text{к}}}{1 - m_{1\text{с}}}, \quad (4.15)$$

$$C_2 = \frac{C_k}{m_{1c}}. \quad (4.16)$$

Индуктивность катушки связи с нагрузкой рассчитывается по формуле (4.8) при найденном значении коэффициента включения  $m_{2c}$  и коэффициенте связи  $k_{cb} = 0,8$ :

$$L_{cb} = \left( \frac{m_{2c}}{k_{cb}} \right)^2 L_k. \quad (4.17)$$

#### 4.1.3. Характеристики входной цепи при рассогласовании с антенной

Рассогласование ВЦ с антенной происходит в том случае, когда коэффициент включения антенны  $m_1$  отличается от его значения  $m_{1c}$ , найденного из условия согласования. Степень рассогласования характеризуется параметром  $a = \frac{m_1}{m_{1c}}$ . При рассогласовании коэффициент передачи ВЦ равен

$$K_0 = K_{0c} \frac{2a}{a^2 + 1}, \quad (4.18)$$

где  $K_{0c}$  – коэффициент передачи в режиме согласования. Полоса пропускания ВЦ равна

$$\Pi_{ВЦ} = \Pi_{ВЦc} \frac{a^2 + 1}{2}, \quad (4.19)$$

где  $\Pi_{ВЦc} = \Pi_{кэ}$  – полоса пропускания в режиме согласования.

### 4.2. Домашняя подготовка

1) В соответствии с номером варианта определите по табл. 4.1 исходные данные для расчёта ВЦ. По формулам (4.1) – (4.5), (4.8) рассчитайте следующие параметры колебательного контура:

- ёмкость конденсатора;
- собственную резонансную проводимость контура;
- проводимость нагрузки;
- эквивалентную резонансную проводимость контура;
- эквивалентное резонансное сопротивление контура;
- индуктивность катушки связи для двух значений коэффициента связи: 0,4 и 0,8.

2) По формулам (4.9) – (4.17) рассчитайте следующие параметры входной цепи в режиме согласования с антенной:

- собственную полосу пропускания;
- коэффициент расширения полосы пропускания;
- проводимость антенны;
- коэффициент включения антенны в режиме согласования;
- коэффициент включения нагрузки в режиме согласования;
- резонансный коэффициент передачи ВЦ в режиме согласования;
- ёмкость конденсаторов колебательного контура;
- индуктивность катушки связи для коэффициента связи 0,8.

3) По формулам (4.18), (4.19) рассчитайте зависимости резонансного коэффициента передачи  $K_0$  и полосы пропускания ВЦ  $\Pi_{\text{ВЦ}}$  от коэффициента включения антенны  $m_1$  для  $0 \leq m_1 \leq 0,6$ . Постройте графики этих зависимостей. Отметьте на графиках значения коэффициента передачи и полосы пропускания при согласовании ( $m_1 = m_{1c}$ ) и при изменении коэффициента включения антенны в 2 раза по сравнению с  $m_{1c}$ :

- в меньшую сторону:  $m'_1 = m_{1c}/2$ ;
- в большую сторону:  $m''_1 = 2m_{1c}$ .

По формулам

$$C_1 = \frac{C_k}{1 - m_1}, \quad C_2 = \frac{C_k}{m_1}$$

рассчитайте ёмкость конденсаторов  $C_1$  и  $C_2$  при уменьшенном и увеличенном в 2 раза значении коэффициента включения антенны. Результаты этого расчёта, а также ранее рассчитанные значения коэффициента передачи и полосы пропускания оформите в виде следующей таблицы, в которую затем будут внесены результаты моделирования:

| $m_1$                   |        | $m'_1 = m_{1c}/2$ | $m_{1c}$ | $m''_1 = 2m_{1c}$ |
|-------------------------|--------|-------------------|----------|-------------------|
| $C_1$ , пФ              |        |                   |          |                   |
| $C_2$ , пФ              |        |                   |          |                   |
| $K_0$                   | расчёт |                   |          |                   |
|                         | модель |                   |          |                   |
| $\Pi_{\text{ВЦ}}$ , МГц | расчёт |                   |          |                   |
|                         | модель |                   |          |                   |

4) Подготовьтесь к ответу на контрольные вопросы.

Таблица 4.1

## Исходные данные для расчёта ВЦ

| Вариант | Общие для п. 1, п. 2 и п. 3 |                 |                |                | Для п. 1 | Для п. 2 и п. 3 |                     |
|---------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|---------------------|
|         | $f_0$ ,<br>МГц              | $L_k$ ,<br>мкГн | $R_k$ ,<br>кОм | $R_n$ ,<br>кОм | $m$      | $R_A$ ,<br>Ом   | $\Pi_{кз}$ ,<br>МГц |
| 1       | 46                          | 1,32            | 5,5            | 0,92           | 0,37     | 300             | 6,9                 |
| 2       | 48                          | 1,13            | 5,8            | 0,97           | 0,39     | 150             | 7,2                 |
| 3       | 53                          | 0,851           | 6,3            | 1,1            | 0,42     | 200             | 7,9                 |
| 4       | 55                          | 0,761           | 6,6            | 0,85           | 0,44     | 250             | 8,3                 |
| 5       | 44                          | 1,49            | 5,3            | 0,9            | 0,36     | 200             | 7,8                 |
| 6       | 56                          | 0,715           | 6,8            | 1,1            | 0,45     | 150             | 8,4                 |
| 7       | 53                          | 0,843           | 6,4            | 1,0            | 0,43     | 250             | 8,0                 |
| 8       | 50                          | 1,02            | 6,0            | 1,1            | 0,40     | 300             | 7,4                 |
| 9       | 49                          | 1,08            | 5,9            | 0,92           | 0,39     | 150             | 7,5                 |
| 10      | 47                          | 1,18            | 5,7            | 0,85           | 0,42     | 200             | 7,3                 |
| 11      | 48                          | 1,21            | 5,8            | 1,3            | 0,39     | 250             | 7,1                 |
| 12      | 50                          | 1,00            | 6,1            | 1,1            | 0,40     | 300             | 7,5                 |
| 13      | 53                          | 0,875           | 6,6            | 1,2            | 0,43     | 250             | 7,7                 |
| 14      | 49                          | 0,986           | 5,9            | 0,85           | 0,36     | 150             | 8,0                 |
| 15      | 53                          | 0,930           | 6,8            | 1,1            | 0,40     | 200             | 7,5                 |
| 16      | 49                          | 0,986           | 5,9            | 0,92           | 0,43     | 250             | 6,7                 |
| 17      | 48                          | 0,973           | 6,4            | 1,3            | 0,32     | 300             | 7,1                 |
| 18      | 52                          | 0,901           | 5,8            | 1,2            | 0,42     | 120             | 6,9                 |
| 19      | 47                          | 1,14            | 6,0            | 0,85           | 0,38     | 150             | 7,5                 |
| 20      | 51                          | 1,01            | 5,7            | 0,93           | 0,43     | 200             | 8,0                 |
| 21      | 55                          | 0,768           | 6,6            | 1,1            | 0,44     | 120             | 8,2                 |
| 22      | 52                          | 0,909           | 6,2            | 1,0            | 0,41     | 250             | 7,7                 |
| 23      | 51                          | 0,964           | 6,1            | 1,3            | 0,42     | 300             | 7,6                 |
| 24      | 53                          | 0,859           | 6,3            | 1,1            | 0,43     | 150             | 7,9                 |
| 25      | 51                          | 0,946           | 6,2            | 1,2            | 0,41     | 200             | 7,7                 |
| 26      | 45                          | 1,37            | 5,4            | 0,91           | 0,36     | 120             | 7,3                 |

### 4.3. Лабораторное задание

#### 4.3.1. Моделирование колебательного контура ВЦ с эквивалентной проводимостью

1) В соответствии с указаниями в п. 4.1.1 составьте модель колебательного контура ВЦ с подключённой нагрузкой и эквивалентного контура.

2) В режиме **AC Analysis** получите АЧХ контура ВЦ, контура с эквивалентной проводимостью и частотную зависимость коэффициента включения нагрузки при коэффициенте связи в модели трансформатора  $k_{св} = 0,4$ . Диапазон изменения частоты задайте так, чтобы резонансная частота находилась приблизительно посередине. АЧХ контура ВЦ и АЧХ контура с эквивалентной проводимостью должны быть построены на одном графике.

3) Повторите моделирование при значении коэффициента связи  $k_{св} = 0,8$ .

4) Сравните АЧХ контура ВЦ и АЧХ контура с эквивалентной проводимостью. Определите значение коэффициента включения на резонансной частоте и сравните его с заданным. Сделайте выводы из полученных результатов.

#### 4.3.2. Моделирование ВЦ при согласовании с антенной

1) В соответствии с указаниями в п. 4.1.2 составьте модель колебательного контура ВЦ с подключёнными эквивалентом антенны и нагрузкой.

2) В режиме **AC Analysis** рассчитайте АЧХ ВЦ. Диапазон изменения частоты задайте так, чтобы резонансная частота находилась приблизительно посередине. Измерьте резонансную частоту и полосу пропускания колебательного контура, сравните их с заданными значениями. Измерьте резонансный коэффициент передачи как отношение напряжения на нагрузке к ЭДС источника сигнала, сравните его с рассчитанным при домашней подготовке значением. Сделайте выводы из полученных результатов.

#### 4.3.3. Определение характеристик ВЦ при рассогласовании с антенной

1) На схеме модели ВЦ измените ёмкость конденсаторов  $C_1$  и  $C_2$  в соответствии со значениями, рассчитанными при домашней подготовке для уменьшенного коэффициента включения антенны  $m'_1$ .

2) В режиме *AC Analysis* рассчитайте АЧХ ВЦ и определите резонансный коэффициент передачи и полосу пропускания.

3) Повторите моделирование для увеличенного коэффициента включения антенны  $m''_1$ .

4) Измеренные значения коэффициента передачи и полосы пропускания ВЦ нанесите на графики зависимостей  $K_0(m_1)$  и  $\Pi_{\text{ВЦ}}(m_1)$ , полученные при домашней подготовке. Сравните измеренные и рассчитанные значения, сделайте выводы из полученных результатов.

#### 4.4. Контрольные вопросы и задания

1. При каком условии резонансный коэффициент передачи ВЦ максимален?

2. Как изменится полоса пропускания ВЦ, если уменьшить сопротивление нагрузки без изменения других параметров?

3. Как необходимо изменить коэффициенты включения антенны и нагрузки в контур ВЦ, если требуется уменьшить полосу пропускания?

4. Как изменится резонансный коэффициент передачи ВЦ, если уменьшить сопротивление нагрузки без изменения других параметров?

5. Как изменится полоса пропускания ВЦ, если увеличить сопротивление нагрузки без изменения других параметров?

6. Дайте определение коэффициента расширения полосы пропускания ВЦ.

7. Запишите выражение для эквивалентной резонансной проводимости колебательного контура при подключённой нагрузке.

8. Можно ли путём изменения коэффициента включения антенны сделать коэффициент передачи ВЦ больше, чем в режиме согласования?

9. Как изменится полоса пропускания ВЦ, если увеличить эквивалентное сопротивление антенны без изменения других параметров?

10. Используя формулу Томсона для резонансной частоты колебательного контура, получите выражение (4.1) для ёмкости конденсатора.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Богатырёв, Е.А. Схемотехническое и функциональное моделирование радиоэлектронных устройств в программе Micro-Cap: учеб. пособие / Е.А. Богатырёв, В.А. Филатов. – М.: Издательство МЭИ, 2021.
2. Амелина, М.А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версии 9, 10: учеб. пособие / М.А. Амелина, С.А. Амелин. – Смоленск: Смоленский филиал НИУ МЭИ, 2013.
3. Лишак, М.Ю. Характеристики сигналов в радиоприёмном устройстве с преобразованием частоты. Лабораторные работы № 1 - 3: методические указания / М.Ю. Лишак. – М.: Издательство МЭИ, 2023.